

Системне програмне забезпечення (Операційні системи)

Лабораторна робота №5 Файлова система (частина 2)

У даній лабораторній роботі необхідно продовжити роботу над файловою системою з лабораторної роботи №4 та реалізувати підтримку символічних посилань та дерева директорій.

Дерево директорій дозволяє організовувати жорсткі посилання на файли в ієрархічну структуру. Дерево директорій будується за допомогою створення жорстких посилань на директорії. Дескриптор файлу кореневої директорії / (root directory) або початкової директорії дерева ФС має фіксований номер, який визначається форматом ФС. Дескриптори інших директорій мають довільні номери. Жорсткі посилання на файли різних типів мають однаковий формат у директорії. Будь-яка директорія завжди має два наперед визначених жорсткі посилання з іменами . (dot) та .. (dot-dot), які вказують на поточну директорію та батьківську директорію відповідно. Жорстке посилання з ім'ям .. у кореневій директорії вказує на кореневу директорію. Рекомендується додати ці наперед визначені посилання в будь-яку директорію явно (explicit) при створенні директорії.

Шляхове ім'я (pathname) може бути *абсолютним* (absolute) або *відносним* (relative). *Абсолютне шляхове ім'я* починається з імені кореневої директорії /. *Відносне шляхове ім'я* не починається з імені кореневої директорії. Пошук файлу за абсолютним шляховим іменем (file name lookup) починається з кореневої директорії. Пошук файлу за відносним шляховим іменем починається з *поточної робочої директорії* (CWD, current working directory) процесу. Кожен процес має CWD, яку він може змінювати. Кожний компонент шляхового імені після розкриття символічних посилань, за винятком останнього компонента, повинен бути жорстким посиланням на директорію. При виконанні пошуку файлу за шляховим ім'ям необхідно враховувати такі компоненти шляхового імені як ., .. та символічні посилання, кількість та використання цих компонентів у шляховому імені можуть бути довільними.

Символічне посилання (symlink, symbolic link) – це тип файлу, вміст якого – це рядок. Піл час створення символічного посилання вміст рядка не інтерпретується ані ядром, ані драйвером ФС. Символічне посилання є ще одним типом файлу, на додачу до звичайного файлу та директорії. Якщо деякий компонент шляхового імені є символічним посиланням, тоді вміст символічного посилання необхідно додати замість жорсткого посилання на символічне посилання у шляховий файл та відкинути ті компоненти шляхового імені, які вже пройдені. Інакше кажучи, вміст символічного посилання треба конкатенувати з рештою компонентів шляхового імені. Після додавання вмісту символічного посилання, необхідно почати пошук файлу з першого компоненту отриманого шляхового імені. Тобто символічне посилання може створювати абсолютне або відносне шляхове ім'я. Якщо вміст символічного посилання починається з символу '/', тоді пошук файлу продовжується починаючи з кореневої директорії, інакше пошук файлу продовжується починаючи з директорії в якій знаходиться жорстке посилання на символічне посилання.

Символічне посилання може «вказувати» на файл, але воно не є ще одним жорстким посиланням на файл (ще одним ім'ям файлу). Тому створення та знищення символічного посилання не призводить до зміни значення лічильника жорстких посилань у дескрипторі файлу, на який «вказує» символічне посилання. Тому можна створювати або може бути символічне посилання яке «вказує» на файл, який не існує у ФС.

Символічні посилання можуть «вказувати» на інші символічні посилання та на директорії вище по дереву ФС. Тому можливо створити цикл у шляховому імені використовуючи одне або кілька символічних посилань. Для запобігання цього циклу при пошуку файлу за шляховим ім'ям необхідно задати максимальну можливу кількість переходів по символічним посиланням.

Завдання на роботу

Додати до драйвера ФС, який був розроблений у лабораторній роботі №4, підтримку символічних посилань та дерева директорій. Додати в програму команди для роботи з символічними посиланнями та директоріями.

Програма повинна підтримувати шляхові імена у всіх командах (також тих, які були розроблені в лабораторній роботі №4). Якщо остання компонента шляхового імені є символічним посиланням, тоді команди `link` та `unlink` мають працювати з символічним посиланням, тобто на символічне посилання можуть вказувати кілька жорстких посилань. Команда `link` не повинна створювати жорсткі посилання на директорії. Команда `unlink` не повинна працювати з жорсткими посиланнями на директорії.

Додати до програми підтримку наступних команд (замість введення команд можна викликати необхідні функції безпосередньо в програмі):

- `mkdir pathname` – створити директорію та створити відповідне жорстке посилання на неї.
- `rmdir pathname` – звільнити порожню директорію на яке вказує шляхове ім'я та знищити відповідне жорстке посилання на неї (вміст директорії не повинен мати жодного жорсткого посилання, крім наперед визначених жорстких посилань з іменами `.` та `..`).
- `cd pathname` – змінити поточну робочу директорію.
- `symlink str pathname` – створити символічне посилання з вмістом `str` та створити на нього відповідне жорстке посилання. Максимальна довжина вмісту символічного посилання `str` не має перевищувати розмір одного блоку.

У цих командах `pathname` – це шляхове ім'я. У командах з лабораторної роботи №4 замість `name` можна записати `pathname`, для позначення того, що всі команди мають підтримувати роботу з шляховими іменами.

Все, що написано в лабораторній роботі №4, також справедливо для цієї лабораторної роботи.

Звіт

- Опис форматів даних ФС (за бажанням).
- Лістинг програми.
- Приклади виконання всіх запитів.

Література

- Modern Operating Systems. 4th edition. Tanenbaum A.